

화학2 누적 OX 5회 · 해설

화학 II · 빠른 정답 + 문항 해설

빠른 정답

5-01 O	5-02 O	5-03 O	5-04 X	5-05 X	5-06 O	5-07 O	5-08 O	5-09 X	5-10 X
5-11 O	5-12 O	5-13 O	5-14 X	5-15 X	5-16 O	5-17 O	5-18 O	5-19 X	5-20 X
5-21 O	5-22 O	5-23 O	5-24 X	5-25 X	5-26 O	5-27 O	5-28 O	5-29 X	5-30 X
5-31 O	5-32 X	5-33 O	5-34 O	5-35 O	5-36 X	5-37 O	5-38 O	5-39 X	5-40 O
5-41 O	5-42 X	5-43 O	5-44 O	5-45 X	5-46 O	5-47 X	5-48 X	5-49 O	5-50 O
5-51 X	5-52 O	5-53 O	5-54 X	5-55 O	5-56 O	5-57 X	5-58 O	5-59 X	5-60 O

문항별 해설 (옳은 진술 · 핵심)

5-01 O	단순입방구조는 단위 세포당 입자수가 1개이다. 단위세포당 입자수: 단순 1, 체심 2, 면심 4, 육방 6.
5-02 O	단순입방구조는 배위수가 6이다. 배위수: 단순입방 6, 체심입방 8, 면심·육방 12.
5-03 O	단순입방구조에서 한변의 길이(l)는 2r이다. 한변: 단순 2r, 체심 $4r/\sqrt{3}$, 면심 $2\sqrt{2}r$.
5-04 X	단순입방구조에서 단위세포의 부피는 $8r^3$ 이다. 부피=한변 ³ . 면심 $16\sqrt{2}r^3$, 체심 $64r^3/3\sqrt{3}$.
5-05 X	CsCl은 단순입방구조이다. CsCl 단순입방, NaCl 면심입방.
5-06 O	체심입방구조는 단위 세포당 입자수가 2개이다. 단위세포당 입자수: 단순 1, 체심 2, 면심 4, 육방 6.
5-07 O	체심입방구조는 배위수가 8이다. 배위수: 단순입방 6, 체심입방 8, 면심·육방 12.
5-08 O	체심입방구조에서 한변의 길이(l)는 $4r/\sqrt{3}$ 이다. 한변: 단순 2r, 체심 $4r/\sqrt{3}$, 면심 $2\sqrt{2}r$.
5-09 X	체심입방구조에서 단위세포의 부피는 $(64r^3/3\sqrt{3})$ 이다. 부피=한변 ³ . 면심 $16\sqrt{2}r^3$, 체심 $64r^3/3\sqrt{3}$.
5-10 X	면심입방구조는 단위 세포당 입자수가 4개이다. 단위세포당 입자수: 단순 1, 체심 2, 면심 4, 육방 6.
5-11 O	면심입방구조는 배위수가 12이다. 배위수: 단순입방 6, 체심입방 8, 면심·육방 12.
5-12 O	면심입방구조에서 한변의 길이(l)는 $2\sqrt{2}r$ 이다. 한변: 단순 2r, 체심 $4r/\sqrt{3}$, 면심 $2\sqrt{2}r$.
5-13 O	면심입방구조에서 단위세포의 부피는 $16\sqrt{2}r^3$ 이다. 부피=한변 ³ . 면심 $16\sqrt{2}r^3$, 체심 $64r^3/3\sqrt{3}$.
5-14 X	NaCl은 면심입방구조이다. CsCl 단순입방, NaCl 면심입방.
5-15 X	육방밀집구조는 단위 세포당 입자수가 6개이다. 단위세포당 입자수: 단순 1, 체심 2, 면심 4, 육방 6.
5-16 O	육방밀집구조는 배위수가 12이다. 배위수: 단순입방 6, 체심입방 8, 면심·육방 12.
5-17 O	육방밀집구조에서 한변의 길이(l)는 2r이다. 한변: 단순 2r, 체심 $4r/\sqrt{3}$, 면심 $2\sqrt{2}r$.
5-18 O	육방밀집구조에서 단위세포의 부피는 $24\sqrt{2}r^3$ 이다. 부피=한변 ³ . 면심 $16\sqrt{2}r^3$, 체심 $64r^3/3\sqrt{3}$.

5-19 X	sc에서 단위세포의 질량은 M/NA이다. 질량=(입자수×M)/NA. 면심·ccp 4M/NA, 육방 6M/NA.
5-20 X	bcc에서 단위세포의 질량은 2M/NA이다. 질량=(입자수×M)/NA. 면심·ccp 4M/NA, 육방 6M/NA.
5-21 O	fcc에서 단위세포의 질량은 4M/NA이다. 질량=(입자수×M)/NA. 면심·ccp 4M/NA,육방 6M/NA.
5-22 O	ccp에서 단위세포의 질량은 4M/NA이다. 질량=(입자수×M)/NA. 면심·ccp 4M/NA, 육방 6M/NA.
5-23 O	hcp에서 단위세포의 질량은 6M/NA이다. 질량=(입자수×M)/NA. 면심·ccp 4M/NA, 육방 6M/NA.
5-24 X	면심입방에서 사면체자리는 8개이다. 면심입방: 사면체자리 8개, 팔면체자리 4개.
5-25 X	면심입방에서 팔면체자리는 4개이다. 면심입방: 사면체자리 8개, 팔면체자리 4개.
5-26 O	단순입방구조의 충전율은 52%이다. 충전율: 단순 52%, 체심 68%, 면심·육방 74%.
5-27 O	결정성 고체는 입자가 규칙적으로 배열되어 있다. 규칙적 배열로 녹는점이 일정하다.
5-28 O	분자 결정의 구성 입자는 분자이다. 분자들이 규칙적으로 배열된 결정.
5-29 X	분자 결정에서 분자들은 분자 간 힘으로 모여 있다. 분자 사이는 약한 분자 간 힘으로 결합한다.
5-30 X	분자 결정은 녹는점이 낮다. 분자 간 힘이 약해 녹는점이 낮다.
5-31 O	이상기체 분자의 충돌은 완전 탄성 충돌이다. 충돌해도 운동E 보존.
5-32 X	실제기체는 분자 자체의 크기가 있다. 실제기체는 크기·인력 존재.
5-33 O	수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다. 전기음성도가 큰 원자와 H 사이에서 형성.
5-34 O	분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다. 분자가 잘 빠져나오지 못해 증기압이 작다.
5-35 O	무극성 분자에서는 분산력만 작용한다. 영구 쌍극자가 없어 분산력만 작용.
5-36 X	He 원자 사이에도 분산력이 작용한다. He도 분산력으로 액화된다.

5-37 O	분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다. 분자를 떼는 데 에너지가 더 필요하다.
5-38 O	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다. 압력·부피·몰수·온도의 관계.
5-39 X	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
5-40 O	기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다. 평균 운동 에너지 $\propto T(K)$.
5-41 O	표준 상태(STP)에서 이상 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다. 0°C, 1기압에서 1몰은 22.4 L.
5-42 X	온도가 일정할 때 압력을 높이면 부피가 작아진다. 압력과 부피는 반비례한다.
5-43 O	기체의 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다. 그레이엄의 확산 법칙.
5-44 O	온도가 같으면 기체 종류가 달라도 평균 운동 에너지는 같다. 평균 운동 에너지는 온도만으로 결정.
5-45 X	이상 기체는 분자 사이에 인력이 없다고 가정한다. 분자 간 힘을 무시하는 것이 가정이다.
5-46 O	실제 기체는 분자 자체의 부피를 가진다. 실제 분자는 크기를 가진다.
5-47 X	이상 기체의 압축 인자 Z는 1이다. $PV=nRT$ 이므로 $Z=1$ 이다.
5-48 X	실제 기체는 고압에서 이상 기체에서 많이 벗어난다. 고압에서 분자 자체 부피의 영향이 커진다.

5-49 O	전체 압력은 각 성분 기체의 분압의 합이다. 돌턴 분압 법칙.
5-50 O	어떤 기체의 부분 압력은 전체 압력에 그 기체의 몰분율을 곱한 값이다. 분압 = 전체 압력 $\times$ 몰분율.
5-51 X	혼합 기체에서 각 성분의 몰분율의 합은 1이다. 몰분율의 총합은 항상 1이다.
5-52 O	반데르발스 상수 a는 분자 간 인력을 반영하는 항이다. a는 인력 보정, b는 부피 보정.
5-53 O	증기 압력은 액체와 증기가 동적 평형을 이룰 때 증기가 나타내는 압력이다. 포화 상태에서 증기가 나타내는 압력.
5-54 X	증기 압력은 온도가 높을수록 커진다. 고온에서 증발하는 분자가 많아진다.
5-55 O	끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다. 끓는점의 정의.
5-56 O	외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. 더 높은 증기압이 필요해 끓는점이 높아진다.
5-57 X	증기 압력은 액체의 양과 관계없이 일정하다. 증기압은 양에 무관한 세기 성질이다.
5-58 O	분자 간 힘이 강한 액체는 끓는점이 높다. 강한 인력을 끊는 데 높은 온도가 필요.
5-59 X	증발은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. 분자가 탈출하려면 에너지를 흡수해야 한다.
5-60 O	휘발성이 큰 액체는 증기 압력이 크다. 잘 증발할수록 증기압이 크다.